

Sprout · 芽芽工坊商业计划

把点子种出来，把每一步看明白。

日期：2026-09-29。状态：基于 Graph Code 的创作原型及创业验证方案。以下价格、获客、收入、成本和试点目标均为规划假设；没有已验证的营收、签约客户、学习效果或竞品胜出。产品运行证据与商业假设分别陈述。

1. 项目与价值

Sprout 是面向 10–16 岁孩子、亲子家庭和创作社团的可视化 coding agent 工坊。孩子描述想做的小游戏/小工具，工坊把目标拆为角色、场景、规则、声音等可解释模块，把模块关联到真实文件，再通过预览、修改、验证和导出完成创作。8 岁以上低龄用户探索采用成人指导模式。

我们保留原 Graph Code 的专业图工作台、文件处理和 coding/API 能力，以新的引导界面降低初次进入的门槛。商业价值假设是“孩子能独立完成第二次修改”，而不是只看 AI 生成一次漂亮作品。图与模块为进阶提供路径；“coding agent 界的 Scratch” 用作类比，不代表与 Scratch 存在合作或授权关系。

品牌 IP “芽芽” 是绿色嫩芽小精灵，承担三个具体职责：解释当前模块、显示任务进度、给出下一步选择。品牌应强调作品所有权和创作者能动性，不塑造会取代家人/朋友的陪伴关系。英文辅助口号：**Grow an idea. Understand every step.**

2. 问题与目标客户

当前 coding agent 能完成很多生成任务，但初学者仍需理解项目结构、开发步骤、错误和怎样描述变更。孩子有游戏点子，家长缺乏配置环境和解释报错的时间；社团老师难以同时诊断多个不同项目。这些是基于产品和竞品观察形成的问题假设，仍需用真实访谈验证。

首个付费对象是家长与课后创作社团负责人。首发场景：一节 45–60 分钟的共创活动，完成接星星、电子宠物或专注计时器，然后自主改变一条规则。先做有成人支持的创作活动，再根据实际证据决定家庭独立使用和机构部署。学校长期采购、社区市场和国际低龄直销放在后续阶段。

3. 产品与证据分层

类别	内容	商业材料中的表述
本次原型交付范围	引导工坊、三种小作品、任务/文件模块、进度与向导、预览/导出、保留专业工作台和外部 API	“可以演示的原型”；是否通过以仓库验收报告为准
运行模式	确定性演示模式、真实模型/API 接入；调用费用由实际提供方决定	demo 模式与真实生成分开呈现；mock 不写作真实模型成绩
近期产品化	成人账户、消费控制、项目历史、失败恢复、供应商数据配置	开发计划，不称为已上线付费服务
机构化能力	班级空间、教师任务包、组织权限、去标识化进度	待验证和开发，不用概念截图冒充现有客户后台

类别	内容	商业材料中的表述
远期探索	作品社区、模块复用市场、更多交互方式	需用户证据、治理和独立验收后再推；AR/VR 仅按代码审计实际能力陈述

开源基线允许团队较快交付，但不是可持续护城河本身。后续壁垒应来自经过验证的任务设计、模块解释质量、失败恢复、教师复用以及保护隐私的结果数据；这些资产目前仍在建立。

4. 市场与竞争

Scratch 官方影响力页面自报累计超过 1.5 亿年轻人、10 亿以上项目，说明儿童创作已形成大规模生态；不能把累计覆盖直接当作 Sprout 付费潜客。Scratch 也公开推进融合生成式 AI 的新版本，因此我们的竞争策略不能建立在“对手不会接入 AI”之上。[Scratch Impact](#)
[Scratch 年报](#)

免费竞争来自 Scratch 和 Code.org / CodeAI；成熟课程和家长关系来自 Tynker；通用自然语言构建来自 Replit、Lovable 和 Bolt。Lovable 已有共享积分与成员限额，Bolt 已出现 \$9/月的限时分批开放入口。Sprout 应以理解、修改、教学工作流建立差异，而非宣称所有人都缺少可视化或只靠低价。[CodeAI](#) [Tynker](#) [Lovable](#) [Bolt Lite](#)

详见 [市场研究](#)。本轮没有可验证的付费 TAM；商业规模用首发可触达渠道估计。

5. 商业模式与待验证价格

建议“软件订阅 + 明确模型预算 + 自带 API”并行，保留完整编码和代码导出能力。默认不自动超额扣费。会员应购买便利、托管和组织管理，不把作品源代码和基本学习解释锁在高价档。

拟议方案	测试价	含量 / 用途	约束与上线条件
探索版	¥0	本地演示模板、模块学习、预览/导出；保留开源专业能力	免费试用真实 AI 只在有成人预算、反滥用和服务端限额后提供
家庭版	¥49/月；验证后再考虑 ¥490/年	云端便利和历史；每月 60 个创作点，模型成本预算 ¥12	一个创作点对应最多 ¥0.20 模型成本预算；按实际累计用量扣点，显示预估区间与余额；规则属设计，尚未收费
社团版	¥299/月；验证后再考虑 ¥2,990/年	20 个受管理名额、教师任务与共享 360 点（¥72模型预算）	名额不是 20 份无限量；不包含人工授课；教师后台尚待开发
成人加油包	¥9.9 / 20 点	¥4 模型成本预算；仅成人购买	明示到期/退款规则；不诱导儿童购买，不自动续购
BYOK / 自托管	开源基础能力保留；托管服务另计	成人/机构配置自己的模型 API；调用费用由其支付	API 不下发到学生浏览器，不把消费者账号额度转售为 API

点数是用量预算，不承诺每个点能完成一个项目；模型、上下文和失败重试会影响消耗。失败请求是否收费应分清供应商实际账单和本产品服务质量退款。为保护信任，平台自身错误引发的重试由平台承担；模型有效响应但作品不合要求的修复预算，在购买前明确说明。

先测试月费与付费意愿，再卖年包，避免靠年付现金流掩盖低留存。人民币方案与海外美元竞品仅作价带参考，不据此得出全球最低价。

6. 单位经济与成本敏感性

可复算公式：

单次创作模型成本 = $\Sigma(\text{输入 tokens} \times \text{输入单价} + \text{输出 tokens} \times \text{输出单价}) / 1,000,000 \times \text{汇率假设}$

一个“创作会话”指完成一次有明确目标的构建或修改，成本应累计计划、生成、验证、修复各轮，不能只算最后一个响应。以下使用已读官方 API 价格作为计算锚点：Haiku 4.5 \$1/\$5，Sonnet 4.5 \$3/\$15 每百万输入/输出 tokens。不是模型选型结论。汇率统一假设 1 USD = ¥7.20，未声明为实时外汇报价；忽略缓存折扣使计算直观，图片生成和外部工具费另算。[Claude API 价格](#)

成本情景	一次会话累计 token 假设	模型费用/会话	家庭每月会话	模型月成本
轻度	20k 输入 + 5k 输出；\$1/\$5	¥0.324	10	¥3.24
基准	20k 输入 + 5k 输出；\$1/\$5	¥0.324	20	¥6.48
高强度	20k 输入 + 5k 输出；\$3/\$15	¥0.972	60	¥58.32
高上下文单次压力	50k 输入 + 12k 输出；\$3/\$15	¥2.376	按实际	约等于 7.3 个基准会话的成本

家庭版 ¥49/月，假设支付费 3%=¥1.47，托管/存储可变成本 ¥3，支持分摊 ¥4。对应贡献毛利（扣以上可变成本，未扣研发/销售/税）：轻度 ¥37.29 / 76.1%；基准 ¥34.05 / 69.5%；**不设额度的高强度用户为 -¥17.79 / -36.3%**。因此不能承诺无限量 agent。采用 ¥12 模型预算的满额情景贡献为 ¥28.53 / 58.2%，超额需成人主动购买，任务执行前与执行中均要约束预算。

社团版 ¥299/月，满额模型预算 ¥72，支付费 ¥8.97，托管 ¥20，支持分摊 ¥40，贡献 ¥158.03 / 52.9%。这只是模型；真实教师支持若更高，会侵蚀利润，人工教学必须独立定价。免费用户也消耗支持成本，不能从毛利计算中消失。

敏感项优先级：修复轮数 > 输出长度 > 大项目上下文 > 模型升级 > 素材生成。降低成本的方法是限定初期作品范围、模块级上下文、缓存和路由，不牺牲原专业入口通用能力。上线仪表至少按请求记录提供方、模型、tokens、现金成本、失败原因、时延和预算余额，不保存不必要儿童对话。

7. 获客与市场规模

首年假设：30 个活跃合作节点，每节点触达 80 个去重家庭，25% 完成激活，20% 激活者付费，得到 **120 个付费家庭**；另有 **10 家付费机构**。按拟议年价，期末 ARR 为 $120 \times 490 + 10 \times 2,990 = \text{¥}88,700$ 。这是渠道情景，不是签约/收入预测，家庭与机构席位不重算；期末 ARR 不能直接作为首年收入。

首年推进顺序：先由团队带领 3–5 场创作活动；用匿名作品修改记录总结失败；在获得真实复购后，形成老师能独立带课的活动包；再招募更多社团/亲子渠道。家庭邀请只在成人许可下分享作品链接，不开放儿童私聊或行为广告。

三年情景：150 节点 × 200 家庭 × 30% 激活 × 25% 付费 = 2,250 家庭，另 60 机构，ARR 为 ¥1,281,900。这仍不足以自动证明风险投资规模，需要验证更大覆盖、更高复购和更多创作者用途。详细敏感性见 [研究模型](#)。

CAC 上限目标先定为家庭 ¥100、机构 ¥500，均需包括活动人力、素材和渠道返佣。基准家庭月贡献 ¥34.05，简单回收期约 2.94 月。若月流失率假设 8%，静态贡献 LTV ≈ ¥426；15% 时 ≈ ¥227。公式忽略季节性、年付、促销和 cohort 差异，因此不用于展示“已达到 LTV/CAC”。先获得至少 3 个连续付费 cohort，再讨论稳定 LTV。

8. 验证、benchmark与里程碑

北极星候选：**每周完成“创作+自主修改+解释原因”的活跃创作者数**。仅生成次数、token 消耗和下载数不能表示价值。

阶段	时间假设	可交付证据	决策阈值（目标，未完成）
技术原型	本次 hackathon	可跑 demo、真实/模拟模式区分、API 保留、测试和失败说明	三个创作旅程通过验收；未完成项明确列出
问题与可用性	第 1-4 周	12 家庭/6 教师访谈；24 人有许可的试点记录	首次可玩中位 ≤10min；自主修改 ≥60%；成人介入中位 ≤2
付费试点	第 5-8 周	成人支付/退款记录，逐次成本，第二项目率	≥20 家庭真实支付；先证实付费而非问卷意愿
小范围复用	第 9-12 周	教师独立带课、4 周留存、实际支持成本	W4 家庭留存 ≥35%；模型成本 ≤净收入25%；3 机构愿续用
产品化门槛	第 4-6 月	身份/权限、预算硬限制、同意/删除流程、供应商审核、运营责任人	完成后才扩大面向未成年人云端运营

本次已有的窄实测证据：真实 StudioService → StudioModels → Codex 路径经过 5 次调用，生成 4 模块太空计时器，0 修复，总 171.7 秒；原样产物在 Chromium sandbox iframe 中通过 10/10 行为检查。只测 1 个自选任务、浏览器使用控制时钟，不能推导总体成功率或全部 Studio UI 已通过。见 [生成记录](#) 与 [浏览器记录](#)。

公开自建 MiniBuild-3 中，真实 Codex CLI 一次生成通过 3/3 纯逻辑任务、24/24 功能用例，0 次修复；原样重放也通过。它没有经过 Studio 产品路径，不是 24 个完整应用、独立榜单或儿童效果。原图工程六个 fixture 的关系边局部性为 4/6，边界覆盖 2/2；同时，context 估计长度相比 legacy coding/review **增加 82.6% / 91.5%**，因此不能宣称已经节省 token。已读取机器报告核对，完整方法和局限见 [benchmark.md](#) 与 [原始 MiniBuild 结果](#)。

公共小众 benchmark 也已执行：[WebApp1K](#) 固定上游 commit `00895306c81d5329904827b65f4a933ce3cb8746`，在生成前按路径排序取 `tests/` 基础语料的前三题（3/1000，均为 blogging React 组件）。显式 `gpt-6-astra`、medium reasoning，3 次调用共 40.511 秒，每题一次、0 代码修复。官方 latest 依赖环境首先全部加载失败、0 断言执行，不能视为模型题目失败，也不能删除这段证据。锁定兼容依赖后，严格保留原文件布局：2 题、4 项原断言通过，1 题因上游 import 大小写路径阻断。另做兼容诊断，仅增添字节相同的生成文件名别名：3 题、6/6 原断言通过。测试和生成代码主体均未编辑。

这个结果不是完整榜单分数或“WebApp1K 总体通过率 100%”：只测固定前三题，领域单一且样本过小；官方 prompt 包含完整测试；CLI 替代上游推理入口，未经过 Studio，环境适配与别名诊断都有明确偏离。没有竞争模型对照、隐藏集或总体成功率估计。原始失败、严格布局及兼容诊断分别见 [summary.json](#) 与 [复现说明](#)。

下一轮计划扩大为 WebApp1K 分层预注册子集，并用相同模型/预算比较原始 Graph Code 与 Sprout 包装层；产品评估采用三类作品和自主修改行为测试。公开失败，不把模型供应商的分数作为 Sprout 自己的成绩，不以“冷门有利”作为挑题依据。具体协议见 [市场研究](#)。

若试点出现“首次生成快，但孩子第二次无法修改”，优先改模块解释和任务设计；若 W4 留存低于目标，暂停付费买量；若满额毛利无法稳定为正，重新定额度与任务成本，再决定加价。

9. 团队、资源和六个月预算

已知基础：团队原有 Graph Code 代码与图工作台经验来自本次项目说明；不添加未经证实的融资、学校合作、履历或获奖记录。需要覆盖的职责：产品/前端、agent/后端、课程与用户研究、隐私安全与运营。具体成员姓名和履历由团队确认后上台陈述。

提出一个待团队确认的六个月资源方案 ¥600,000，不声称已有投资承诺或这是确定融资需求：

用途	金额	可检查的产出
核心产品研发与基础设计	¥330,000	稳定工坊、预算/身份/权限、失败恢复
用户研究、活动与内容	¥90,000	家庭/教师试点、独立带课材料、cohort 数据
隐私安全、合同与专业审核	¥60,000	适用地区/供应商评估、关键流程审查
模型、托管、工具与设备	¥60,000	成本可追踪的试验与小规模运营
预备金	¥60,000	延误、供应商变化和修复
合计	¥600,000	六个月里程碑；不是收支平衡承诺

若月固定支出粗估 ¥80,000，单靠家庭版基准月贡献 ¥34.05，需要约 2,350 个同时付费家庭才能覆盖固定支出，尚未计获客/税费。首年 SOM 情景远低于此水平，融资/自筹与严格阶段预算是现实需求。路演优先请求 **5 个设计合作社团、30 个成人管理家庭试点及种子资源**；具体融资金额由团队结合现金与可投入工时决定。

10. 风险与上线条件

风险	本轮诚实边界	对应行动
学习变成外包给 AI	没有学习效果证据	自主修改和迁移测试，不以生成次数代替学习
成本失控、无限重 试	demo 不等于完整计费系统	服务端现金预算、重试上限、管理员控制、成本日志
儿童数据/内容外发	成人陪伴不是合规豁免	适用地区审查、监护同意、最小化、删除、供应商条款核对
任意代码执行	浏览器预览隔离不是全栈安全认证	保留专业功能时明确权限；本地 agent、服务器、外部网络分层防护
竞品复制	UI 和 mascot 易复制	以教师复用与任务结果证据积累优势，保持模型可替换
社区伤害/版权	当前不假装拥有成熟社区治理	初期私有作品；公开分享成人控制、审核/举报和素材授权后再推出
开源与模型授权	不能从“团队自己的开源项目”推导全部第三方权利	保留许可/归属；检查依赖与素材；消费者额度不作为可转售基础设施

美国 COPPA、中国儿童个人信息规则与个人信息保护法均可能影响方案，不能把原型标为“儿童合规已完成”。本计划仅列实际业务约束，不代替具体上线前的法律核验。[FTC 网信办 个人信息保护法](#)

下一轮成功的定义是：有真实孩子在成人管理下做出并解释自己的修改，有家庭愿付费继续创作，有老师能独立复用，有可承担的成本；四者需要分别证明。